Gegevens weergeven en samenvatten

24 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Een reeks samenvatten

Werk met deze tien waarden: $12, 15, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 25, 25$.

1. Wat is het resultaat?

a) de som _____ b) het gemiddelde $\bar{x}$ _____

c) de mediaan _____ d) de modus _____

e) het bereik _____ f) het aantal waarden n _____

2 De mediaan van een even aantal

Schrijf je antwoord in volle zinnen.

2. Leg uit hoe je de mediaan van tien waarden bepaalt.

3 Gemiddelde naast mediaan

Schrijf je antwoord in volle zinnen.

3. Het gemiddelde is 20 en de mediaan $20{,}5$. Wat zegt dat over de verdeling?

4 Categorisch of numeriek?

Schrijf bij elk gegeven welk soort het is.

4. Welk soort?

a) de lengte in centimeter _____

b) de haarkleur _____

c) het aantal broers en zussen _____

d) het vervoermiddel naar school _____

5 Relatieve frequentie

Reken uit in procent.

5. Hoeveel procent?

a) 20 van de 50 _____

b) 9 van de 36 _____

c) 14 van de 56 _____

6 Waarom in procent?

Schrijf je antwoord in volle zinnen.

6. Waarom rekenen we relatieve frequenties uit in plaats van gewoon de aantallen te vergelijken?

7 Klassen maken

Toon je redenering.

7. Hoeveel klassen van 10 cm heb je nodig voor lengtes van 150 tot 190 cm? Schrijf ze allemaal op.

8. In een frequentietabel is de som van de frequenties gelijk aan n.

◯ waar ◯ niet waar

8 Wanneer welk kengetal?

Schrijf op welk kengetal je kiest en waarom.

9. De lonen in een bedrijf waar de directeur tien keer zoveel verdient als de rest.

10. De meest verkochte schoenmaat in een winkel.

9 Nog twee keuzes

Schrijf op welk kengetal je kiest en waarom.

11. De gemiddelde temperatuur van een maand.

12. Een uitschieter verandert de mediaan meestal sterker dan het gemiddelde.

◯ waar ◯ niet waar

13. De modus bestaat ook bij categorische gegevens.

◯ waar ◯ niet waar

10 Spreiding berekenen

Werk met dezelfde tien waarden als in reeks 1.

14. Bereken Q_1 en Q_3, en de interkwartielafstand.

15. Welke waarde?

a) de variatiebreedte _____ b) de interkwartielafstand _____

11 Twee klassen vergelijken

Leg uit in volle zinnen.

16. Twee klassen hebben allebei een gemiddelde van $60\,\%$. Klas A heeft een standaardafwijking van 4, klas B van 15. Wat betekent dat?

12 De boxplot

Antwoord kort.

17. Waarvoor dient een boxplot?

18. Op een boxplot zie je hoeveel gegevens erachter zitten.

◯ waar ◯ niet waar

13 Grafieken kiezen

Schrijf op welke grafiek past.

19. Welke grafiek kies je?

a) het verloop van de temperatuur over een jaar _____

b) het aandeel van vier partijen in een parlement _____

c) het aantal leerlingen per studierichting _____

14 Nog drie grafieken

Schrijf op welke grafiek past.

20. Welke grafiek kies je?

a) de spreiding van punten in twee klassen _____

b) het verband tussen lengte en gewicht _____

c) hoe vaak elke score voorkomt _____

21. Bij een histogram staan de staven los van elkaar.

◯ waar ◯ niet waar

15 Een misleidende grafiek

Antwoord in enkele zinnen.

22. Een staafdiagram begint niet bij 0 maar bij 90. Waarom is dat misleidend?

23. Noem twee dingen waar je nog op let als je een diagram leest.

24. Een krant schrijft: de verkoop steeg van 98 naar 100 stuks, en zet beide staven op een as die bij 97 begint. Hoeveel procent is de echte stijging, en hoeveel keer zo hoog lijkt de tweede staaf?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Een reeks samenvatten

1 a) 200 · b) 20 · c) $20{,}5$ · d) 25 · e) 13 · f) 10

2. De mediaan van een even aantal

2 Het gemiddelde van de vijfde en de zesde: $\frac{20+21}{2} = 20{,}5$.

3. Gemiddelde naast mediaan

3 Ze liggen dicht bij elkaar: de verdeling is vrij symmetrisch, zonder uitschieter.

4. Categorisch of numeriek?

4 a) numeriek · b) categorisch · c) numeriek · d) categorisch

5. Relatieve frequentie

5 a) $40\,\%$ · b) $25\,\%$ · c) $25\,\%$

6. Waarom in procent?

6 Zo leg je een klas van 20 naast een school van 600.

7. Klassen maken

7 Vier, telkens 10 cm breed, van $[150, 160[$ tot en met $[180, 190[$.

8 waar

8. Wanneer welk kengetal?

9 De mediaan: dat ene hoge loon trekt het gemiddelde omhoog.

10 De modus: je wil de maat die het vaakst voorkomt.

9. Nog twee keuzes

11 Het gemiddelde: alle waarden liggen dicht bij elkaar en elke dag telt even zwaar mee.

12 niet waar

13 waar

10. Spreiding berekenen

14 $Q_1 = 15$ (derde waarde), $Q_3 = 25$ (achtste), dus 10.

15 a) 13 · b) 10

11. Twee klassen vergelijken

16 In klas A liggen de punten dicht bij het gemiddelde, in klas B ver uiteen. Hetzelfde gemiddelde zegt dus niets over de spreiding.

12. De boxplot

17 Hij toont het minimum, Q_1, de mediaan, Q_3 en het maximum in één beeld, dus meteen de spreiding.

18 niet waar

13. Grafieken kiezen

19 a) een lijngrafiek · b) een cirkeldiagram · c) een staafdiagram

14. Nog drie grafieken

20 a) twee boxplots · b) een puntenwolk · c) een histogram

21 niet waar

15. Een misleidende grafiek

22 Je ziet alleen het topje van de staven, dus de verhouding ertussen klopt niet meer.

23 De eenheid, en hoeveel gegevens erachter zitten: $67\,\%$ van drie is iets anders dan van drieduizend.

24 Ongeveer $2\,\%$; op die as lijkt ze drie keer zo hoog.